ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

СОЗДАНИЕ РАЗМЕТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Цель работы

Цель работы – получение практических навыков макетирования приложения и организации взаимодействия с компонентами графического интерфейса. Продолжительность работы – 2 часа.

Краткие теоретические сведения

Приложение Application состоит из окон, называемых Activity (активности). В конкретный момент времени обычно отображается одна активность и занимает весь экран, а приложение при необходимости переключается между другими активностями.

Содержимое активности формируется из различных компонентов, называемых View – элемент, который отображается на экране. Обычно элементы размещают в блоках ViewGroup – разметка, позволяющая расположить один или несколько виджетов. Комбинируя и вкладывая друг в друга элементы, можно создать интерфейс любой сложности. Комбинируя и вкладывая друг в друга элементы, можно создать интерфейс любой сложности.

Макет Android – это объект, который определяет визуальную структуру пользовательского интерфейса (то, как все будет выглядеть на дисплее задействованного устройства). Компоненты пользовательского интерфейса будут определяться в пределах выбранного макета относительно других элементов.

Пользовательский интерфейс в Android может быть создан через XML-файлы, а также посредством Java-кода. Первый вариант более удобен – в нем представление контента будет храниться обособлено от итоговой кодификации управления поведением. За счет этого отладка и корректировка элементов на дисплее Android контента станет проще и безопаснее.

Layouts - компоновки (разметки, макеты) задают порядок расположения графических компонентов на экране мобильного устройства. XML-документы макетов размещаются в папке res/layout и позволяют отделить код от дизайна (как это принято во многих технологиях HTML и CSS, Visual Studio…). Разметки могут быть вложенными друг в друга.

Примеры разметок представлены на рисунке 1.

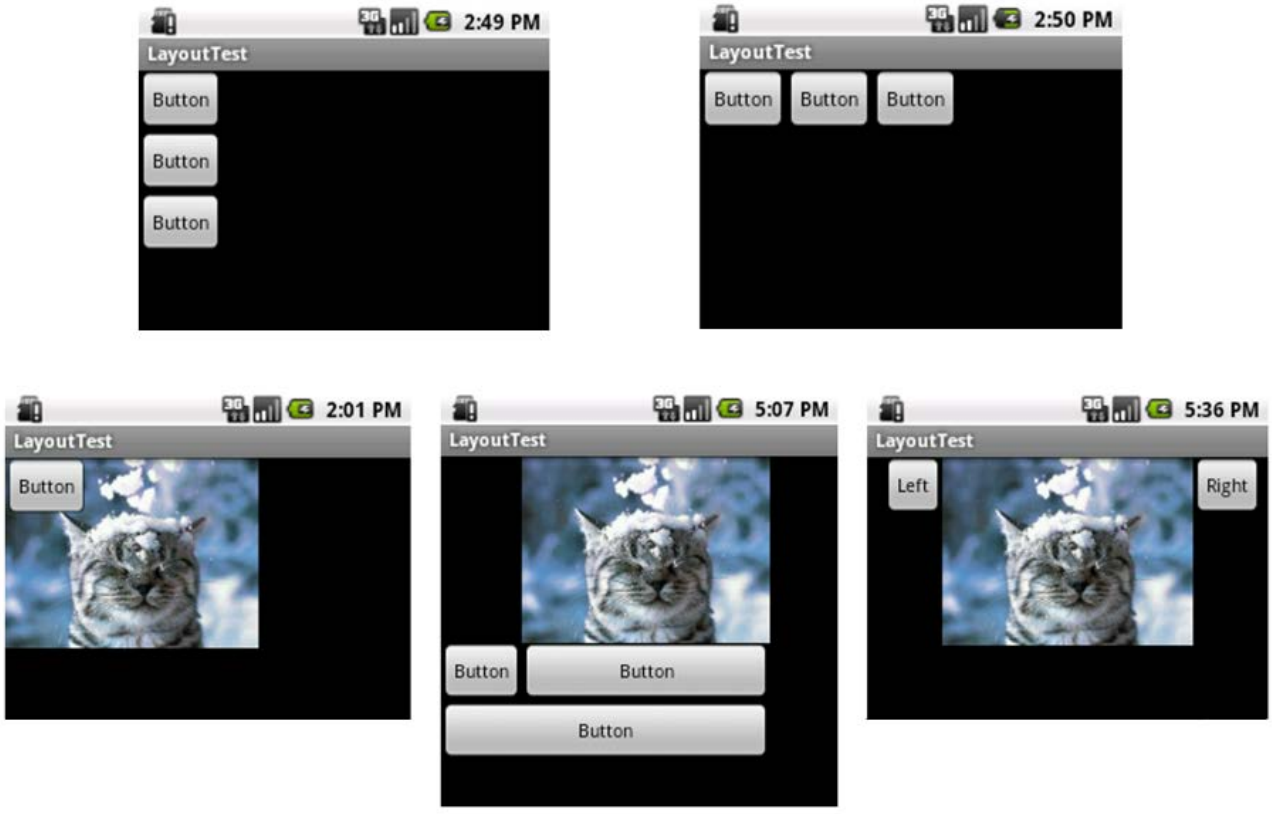


Рисунок 1 – Варианты размещения компонентов

У Android есть разные типы макетов. Каждый предусматривает свои особенности отображения элементов приложения на экране. Выделяют следующие виды макетов Android: линейный; относительный; табличный; абсолютный; кадр; вкладки; список; сетка.

Линейный макет LinearLayout - самый простой и распространенный вариант размещения элементов по вертикали и по горизонтали.

В случае со списком речь идет об отображении элементов сформированного перечня.

Сетка применяется для того, чтобы отображать элементы утилиты в двумерной сетке с поддержкой функцию прокрутки.

Шаблон вкладок – это горизонтальная компоновка элементов во вкладках.

Кадровый макет применяется для того, чтобы заблокировать область экрана.

Абсолютный макет Absolute Layout дает возможность указания точного размещения элементов на экране. Для установки необходимых параметров предстоит задействовать координатные составляющие: x и y.

Макет табличного типа позволяет организовывать дочерние представления под видом строк и столбцов.

Относительный макет позволяет размещать представления относительно друг друга. Можно задать размещение всего layout относительно родителя, самого родителя, а также каждого представления.

По умолчанию все элементы устанавливаются в правом верхнем углу layout. Корректировка позиции в программе Android осуществляется через разнообразные параметры и свойства (атрибуты).

Некоторые распространенные параметры-свойства макетов:

- android layout_above – отвечает за расположение элемента над компонентом с указанным ID;
- layout_below – расположение элемента над элементом;
- toLeftOf – слева от заданного компонента;
- toRightOf – справа от элемента;
- toStart – начало текущей составляющей, где начинается элемент с указанным ID;
- toEndOf – начало объекта там, где расположен конец заданного элемента;
- align Bottom – выравнивание по нижней границе другого компонента№
- alignLeft – по левой границе;
- alignRight – по правой границе;
- alignStart – по линии, у которой начинается другой элемент с указанным ID;
- alignEnd – выравнивание по линии, где заканчивается другой компонент;
- alignTop – выравнивание по верхней границе другого элемента с указанным id;
- alignBaseline – базовая линия компонента выравнивается по базовой линии другого.

Ниже приведены атрибуты, которые могут пригодиться при создании интерфейса.

Имя атрибута	Способ расположения
android:layout above	Расположение текущего элемента выше элемента, указанного по ID
android:layout_alignBaseline	Расположение текущего элемента на одной линии с элементом, указанным по ID
android:layout alignBottom	Выравнивание текущего элемента по нижнему краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignEnd	Конечный край текущего элемента соответствует конечному краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignLeft	Выравнивание текущего элемента по левому краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignParentBottom	Выравнивание текущего элемента по нижнему краю родителя
android:layout_alignParentEnd	Конечный край текущего элемента соответствует конечному краю родителя

android:layout alignParentLeft	Выравнивание текущего элемента по левому краю родителя
android:layout_alignParentRight	Выравнивание текущего элемента по правому краю родителя
android:layout_alignParentStart	Начальный край текущего элемента соответствует начальному краю родителя
android:layout_alignParentTop	Выравнивание текущего элемента по верхнему краю родителя
android:layout_alignRight	Выравнивание текущего элемента по правому краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignStart	Начальный край текущего элемента соответствует начальному краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignTop	Выравнивание текущего элемента по верхнему краю элемента, указанного по ID
android:layout_alignWith ParentifMissing	Родитель будет использоваться в качестве привязки в случае её отсутствия для layout_toLeftOf, layout_toRightOf, и т.д.
android:layout_below	Расположение текущего элемента ниже элемента, указанного по ID
android:layout centerHorizontal	Выравнивание текущего элемента по центру горизонтально
android:layout_centerinParent	Выравнивание текущего элемента по центру вертикально и горизонтально относительно родителя
android:layout centerVertical	Выравнивание текущего элемента по центру вертикально
android:layout_toEndOf	Начальный край текущего элемента соответствует конечному краю элемента, указанного по ID
android:layout_toLeftOf	Расположение текущего элемента слева от элемента, указанного по ID
android:layout_toRightOf	Расположение текущего элемента справа от элемента, указанного по ID

Ход работы

1. Изучите возможности различных типов макетирования представлений. Полное справочное руководство размещено по ссылке https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout?hl=ru.

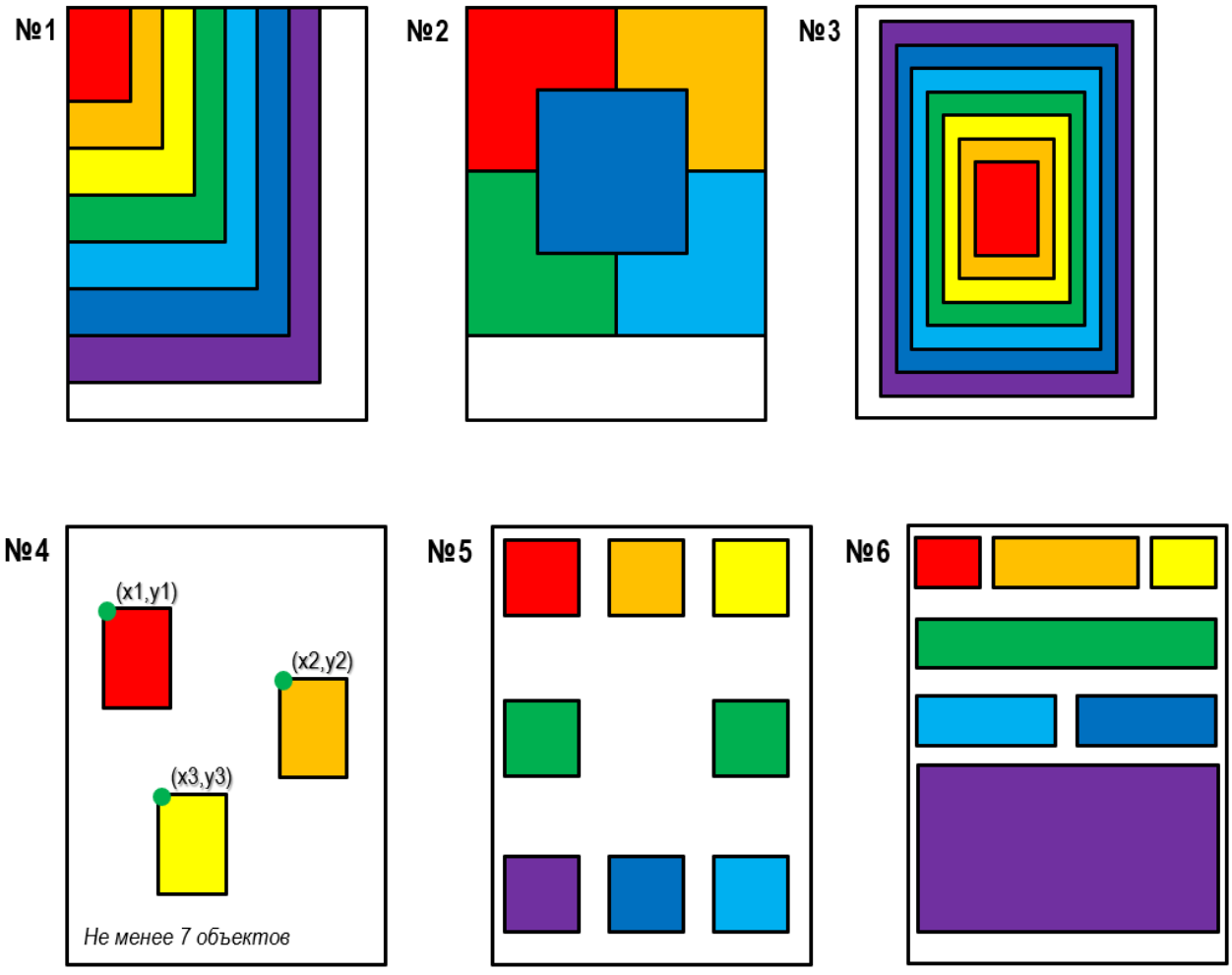
2. Выполните индивидуальные задания.

Индивидуальные задания для лабораторной работы

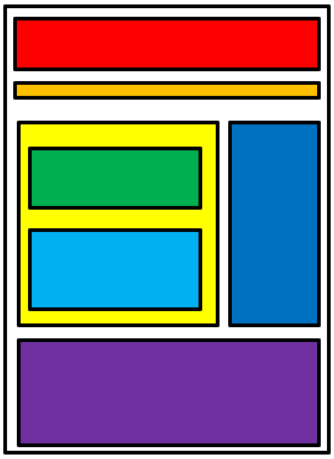
Задание 1. Продемонстрируйте всевозможные варианты использования Layouts при формировании пользовательского интерфейса приложения (рассмотреть **ВСЕ** виды разметок). В качестве наполнения макетов выбрать кнопки, метки и рисунки (см. рис. 1).

Файл отчета должен содержать скриншоты макета с разметкой в графическом и XML-режимах отображения Android Studio.

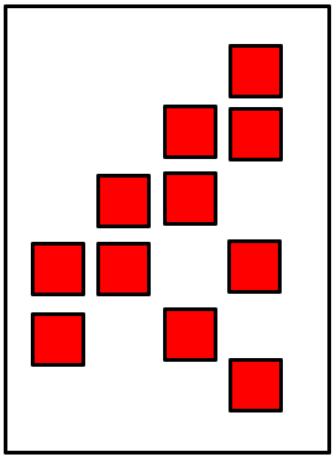
Задание 2. Реализуйте предложенный вариант интерфеса. Обоснуйте выбранный тип разметки. Файл отчета должен содержать скриншоты макета с разметкой в графическом и xml-режимах отображения.



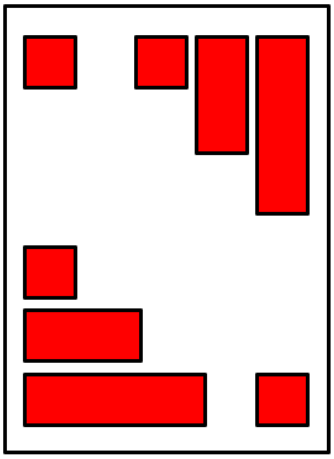
№ 7



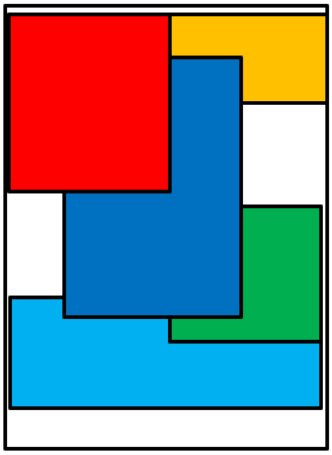
№ 8



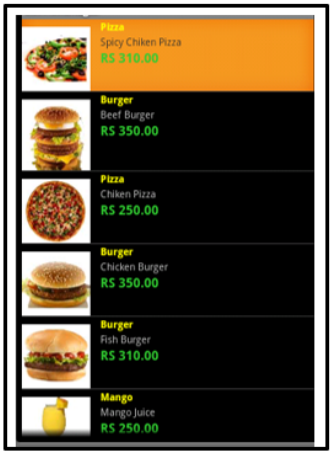
№ 9



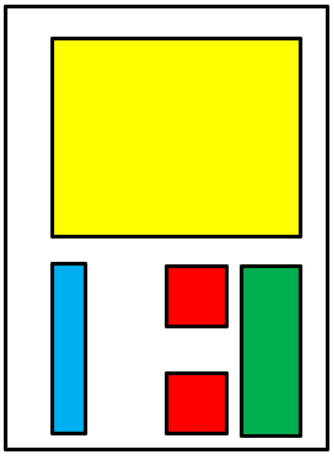
№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15

